

Дефиниция Нека G -група, $H \leq G$, $g \in G$

Ляв съседен клас на G по H , определен от $g \in G$ е $gH = \{gh \mid h \in H\}$

Десен съседен клас на G по H , определен от $g \in G$ е $Hg = \{hg \mid h \in H\}$

По дефиниция съседен клас е подмножество на G

Пример $G = \mathbb{Z}$, $H = n\mathbb{Z} = \{nk \mid k \in \mathbb{Z}\}$, $n \in \mathbb{N}$ - фиксирано естествено число

Всички леви съседни класове на $\mathbb{Z}$ по $n\mathbb{Z}$:

$$0 + H = 0 + n\mathbb{Z} = \{0 + nk \mid k \in \mathbb{Z}\} = \{nk \mid k \in \mathbb{Z}\} = \bar{0}$$

$$1 + H = 1 + n\mathbb{Z} = \{1 + nk \mid k \in \mathbb{Z}\} = \bar{1}$$

$$2 + H = 2 + n\mathbb{Z} = \{2 + nk \mid k \in \mathbb{Z}\} = \bar{2}$$

.....

$$(n-1) + H = n-1 + n\mathbb{Z} = \{n-1 + nk \mid k \in \mathbb{Z}\} = \overline{n-1}$$

Класът на 0 е съставен от всички числа даващи остатък 0 при деление с n

Класът на 1 е съставен от всички числа даващи остатък 1 при деление с n

.....

Поневиде има n различни остатъка, то има n различни леви съседни класове

Поневиде операцията е комутативна, всеки ляв клас е равен на съответния

$$\text{десен: } g + H = \{g + h \mid h \in H\} = \{h + g \mid h \in H\} = H + g$$

Свойства

1). Един от съседните класове е точно подгрупата $H = n\mathbb{Z}$

2). Всеки елемент на $\mathbb{Z} = G$ попада в точно един съседен клас

Пример Съседните класове на $G = (\mathbb{R} \setminus \{0\}, \cdot)$ по $H = (\mathbb{R}^+, \cdot)$

Съседни класове:

$$1. \mathbb{R}^+ = \{1 \cdot r \mid r > 0\} = \{r \mid r > 0\} = \mathbb{R}^+$$

$$\text{За произволно } x > 0: x \cdot \mathbb{R}^+ = \{x \cdot r \mid r > 0\} = \mathbb{R}^+$$

$$\text{За произволно } x < 0: x \cdot \mathbb{R}^+ = \{x \cdot r \mid r > 0\} = \mathbb{R}^-$$

$$\text{Така ако } x > 0, x \cdot \mathbb{R}^+ = \mathbb{R}^+, \text{ а ако } x < 0, x \cdot \mathbb{R}^+ = \mathbb{R}^-$$

Има два леви съседни класа: $\mathbb{R}^+$ и $\mathbb{R}^-$, но $\cdot$ при числа е комутативна $\Rightarrow$

$\Rightarrow$ десните класове също са $\mathbb{R}^+$ и $\mathbb{R}^-$

Съседните класове в този пример не се пресичат и обединението им е $\mathbb{R} \setminus \{0\} = G$. За такива множества се казва, че образуват разбиване на G

Свойства на съседните класове на G по подгрупа H

- 1) Всеки елемент на G попада в някой ляв съседен клас
- 2) Два леви съседни класа или съвпадат, или не се пресичат
- 3) Броят различни леви класове е равен на броя различни десни класове

Бележка Свойствата са валидни и за десни съседни класове

Дефиниция Нека $H \leq G$. Броят различни леви/десни съседни класове на G по H се нарича индекс на H в G и се бележи с $|G:H|$

Пример $|\mathbb{Z}:n\mathbb{Z}|=n$, $|(\mathbb{R} \setminus \{0\}):\mathbb{R}^+|=2$, $|GL_n(\mathbb{R}):SL_n(\mathbb{R})|=\infty$

Теорема на Лагранж

Нека G - крайна група, $H \leq G$. Тогава $|G| = |H| \cdot |G:H|$

Следствия G - крайна група, $H \leq G$, $g \in G$. Тогава:

- 1). $|H| \mid |G|$
- 2). $r(g) \mid |G|$
- 3). $g^{|G|} = e$

Задача p -просто, G - група, $|G|=p$. Докажете, че G - циклическа

Решение Нека $g \in G$. От следствие 2) $r(g) \mid p \Rightarrow r(g)=1$ или p , но $r(g)=1 \Leftrightarrow g=e$. Така нека $h \neq e \Rightarrow r(h)=p=|G| \Rightarrow G = \langle h \rangle$ е циклическа породена от h

Задача G -група, $|G|=4$. Докажете, че $G \cong \mathbb{C}_4$ или $G \cong \mathbb{C}_2 \times \mathbb{C}_2$

Решение Нека $g \in G$ и $g \neq e$. Знаем, че $r(g) \neq 1$ и от Лайбна $r(g) \mid 4$

Тока за всяко $g \in G \setminus \{e\}$, $r(g) \in \{2, 4\}$

Ако има $g: r(g)=4$, то този елемент е поразителен за G , т.е. $G = \langle g \rangle$ е циклическа и $G \cong \mathbb{C}_4$

В противен случай, $\forall g \in G \setminus \{e\}$, $r(g)=2$, т.е. $g^2=e$

При такова условие таблицата на Кейли се използва еднозначно

	e	g_1	g_2	g_3
e	e	g_1	g_2	g_3
g_1	g_1	e	g_3	g_2
g_2	g_2	g_3	e	g_1
g_3	g_3	g_2	g_1	e

След „преименуване“, таблицата на Кейли на $\mathbb{C}_2 \times \mathbb{C}_2$ е същата т.е. $G \cong \mathbb{C}_2 \times \mathbb{C}_2$ или $G \cong \mathbb{C}_4$

Задача Намерете всички подгрупи на S_3 и нарисуйте схема на вложванията

Решение Нека $H \leq S_3 \Rightarrow |H|/|S_3|=3 \mid 6$

При $|H|=1$, $H = \{id\} = \langle id \rangle$

При $|H|=6$, $H = S_3$

Нека $|H|=2$, тогава H е циклическа и се състои от 2 елемента:

идентитета и елемент от ред 2 (транспозиция)

В S_3 има 3 различни транспозиции $\Rightarrow$ има три различни подгрупи:

$$\langle (12) \rangle = \{id, (12)\}$$

$$\langle (13) \rangle = \{id, (13)\}$$

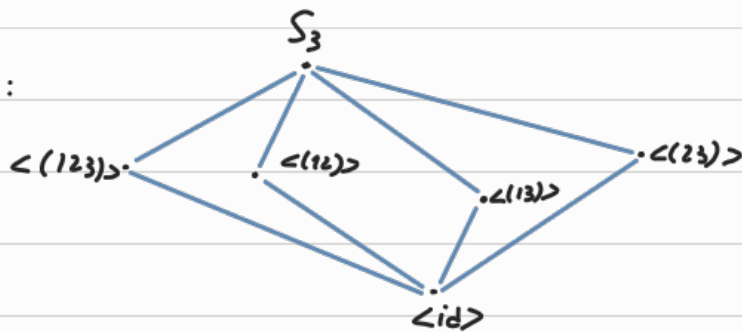
$$\langle (23) \rangle = \{id, (23)\}$$

Нека $|H|=3$, тогава H е циклическа и се състои от 3 елемента:

идентитет и два елемента от ред 3, но в S_3 има само два елемента от

ред 3: циклите с дължина 3: (123) и $(132) \Rightarrow H = \{id, (123), (132)\} = \langle (123) \rangle = \langle (132) \rangle$

Схема на вклучвањата:



Задача Намерете всишки подгрупи на Q_8 и направете схема на вклучвањата

Решение $Q_8 = \{\pm 1, \pm i, \pm j, \pm k\}$

Нека $H < Q_8 \Rightarrow |H| \in \{1, 2, 4, 8\}$ (от Лагранж)

При $|H|=1 \Rightarrow H = \{1\} = \langle 1 \rangle$

При $|H|=2 \Rightarrow H = \{\pm 1, \pm i, \pm j, \pm k\}$

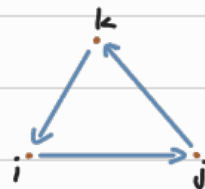
При $|H|=4 \Rightarrow H$ се состои од 1 и елемент
от втори ред

$$i^2 = j^2 = k^2 = -1$$

$$ij = k = -ji$$

$$jk = i = -kj$$

$$ki = j = -ik$$



Редовите на елементите на Q_8

g	1	-1	i	-i	j	-j	k	-k
r(g)	1	2	4	4	4	4	4	4

Единствената подгрупа од ред 2 е $\{\pm 1\} = \langle -1 \rangle$

При $|H|=4 \Rightarrow H$ содржи 4 елемента од Q_8 . Неизбежно H содржи елемент
од ред 4 и тогаш H е циклическа

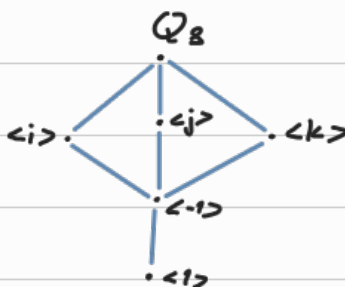
$$\langle i \rangle = \{\pm 1, \pm i\} = \langle -i \rangle$$

$$\langle j \rangle = \{\pm 1, \pm j\} = \langle -j \rangle$$

$$\langle k \rangle = \{\pm 1, \pm k\} = \langle -k \rangle$$

$\Rightarrow$ Три различни подгрупи од ред 4

Схема на вклучвањата:



Дефиниция Нека $H < G$. Тогава H е нормална подгрупа на G , ако $\forall g \in G$
 $gH = Hg$ или еквивалентно: $\forall g \in G, \forall h \in H: ghg^{-1} \in H$. Писа се $H \triangleleft G$

Пример Тривиалните подгрупи са нормални подгрупи
 $G \triangleleft G$: действително за $g, h \in G, ghg^{-1} \in G$ ✓
 $\{e\} \triangleleft G$: за $g \in G, h \in \{e\} \quad g.h.g^{-1} = g.e.g^{-1} = e \in \{e\}$ ✓

Пример G -абелева група, $H < G \Rightarrow H \triangleleft G$
Действително ако $g \in G, h \in H, ghg^{-1} = g.g^{-1}.h = e.h = h \in H \Rightarrow H \triangleleft G$ ✓
т.е. всяка подгрупа на абелева група е нормална подгрупа

Пример H -абелева, $H < G \not\Rightarrow H \triangleleft G$

Да разгледаме $H = \langle (12) \rangle, G = S_3$

За $g \in (23) \in G, h = (12) \in H, ghg^{-1} = (23)(12)(23) = (13) \notin H$

Дефиниция G -група. Център на G наричаме множеството от комутации
с G елементи: $Z(G) = \{z \in G \mid \forall g \in G: zg = gz\}$

Телематика $e \in Z(G)$, т.е. $Z(G) \neq \emptyset$

Телематика Очевидно е, че $Z(G) = G \Leftrightarrow G$ -абелева

Твърдение Ако G -абелева група и $H < G$, то $H \triangleleft G$

Твърдение За G -група е изпълнено: $Z(G) \triangleleft G$ и $Z(G)$ -абелева група

Доказателство

Първо ще покажем, че $Z(G) < G$

Нека $z_1, z_2 \in Z(G)$. Трябва да покажем, че $z_1 z_2 \in Z(G)$ и $z_i^{-1} \in Z(G)$

Знаем, че $\forall g \in G$ е изпълнено: $z_1 g = g z_1$ и $z_2 g = g z_2$ ($Z(G)$ -център на G)

Тогава $(z_1 z_2)g = z_1 g z_2 = g(z_1 z_2) \Rightarrow z_1 z_2 \in Z(G)$ ($z_1 z_2$ комутира с $g \in G$)

$z_1 g = g z_1 \mid \cdot z_1^{-1}$ отляво и отясно

$z_1^{-1} z_1 g z_1^{-1} = z_1^{-1} g z_1 z_1^{-1}$

$g z_1^{-1} = z_1^{-1} g \Rightarrow z_1^{-1} \in Z(G)$ (z_1^{-1} комутира с $g \in G$)

Дотук доказваме, че $Z(G) \leq G$

По дефиниция, елементите на $Z(G)$ са елементи на G , които комутират с всички елементи на G , т.е. те комутират и помежду си $\Rightarrow Z(G)$ - абелева
За $g \in G$ и $z \in Z(G)$ имаме че $gzg^{-1} = gz^{-1}g = z \in Z(G) \Rightarrow Z(G) \trianglelefteq G$

Твърждение

Нека $H \leq G$ и $|G:H| = 2$. Тогава $H \trianglelefteq G$

Доказателство

Индексът на H в G е 2 $\Rightarrow$ има два различни леви класа на G по H .

Те не се пресичат и обединението им е G . Един от тях е $e.H = H \Rightarrow$

другият е G/H . За десните класове: единият е $H.e = H \Rightarrow$ другият е G/H

Наистина при $g \in H$ $gH = H = Hg$

При $g \in G \setminus H$, $gH \neq H \Rightarrow gH = H \setminus g$ и също $Hg = H \setminus g$ } $H \trianglelefteq G$

Задача Кои от подгрупите на S_3 са нормални подгрупи на S_3 ?

Решение

$\langle id \rangle$, S_3 - тривиалните подгрупи $\Rightarrow$ нормални

$| \langle (123) \rangle | = 3 \Rightarrow |S_3 : \langle (123) \rangle| = 2 \Rightarrow \langle (123) \rangle \trianglelefteq S_3$

Всички видяхме, че $\langle (12) \rangle \not\trianglelefteq S_3$. По подобен начин се вижда и че останалите

подгрупи от ред 2 не са нормални подгрупи на $S_3 \Rightarrow$ Всички нормални

подгрупи на S_3 са: $\langle id \rangle$, $\langle (123) \rangle$ и S_3

Задача Кои от подгрупите на Q_8 са нормални подгрупи на Q_8 ?

Решение

$\langle 1 \rangle \trianglelefteq Q_8$, $Q_8 \trianglelefteq Q_8$ - тривиални

$\langle i \rangle \trianglelefteq Q_8$, $\langle j \rangle \trianglelefteq Q_8$, $\langle k \rangle \trianglelefteq Q_8$, защото са от ред 4, т.е. са с индекс 2

Накрая $\langle -1 \rangle = Z(Q_8)$ е център $\Rightarrow \langle -1 \rangle \trianglelefteq Q_8$

Така всяка подгрупа на Q_8 е нормална подгрупа

Дефиниция В множеството на съседните класове на G по H въвеждаме операция $aH \cdot bH = (ab)H$. Това е коректна дефиниция, която удовлетворява аксиомите за група. Тази група се нарича факторгрупа на G по H и се обозначава с G/H

Пример $G \triangleq G$, $G/G = \{id\}$ е група с 1 елемент (1 съседен клас)

Пример $e \triangleq G$, $G/\{e\} = G$ (всеки елемент е в свой клас)

Основен пример $n\mathbb{Z} \triangleq \mathbb{Z}$, $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} = (\{\bar{0}, \bar{1}, \dots, \overline{n-1}\}, +) = (\mathbb{Z}_n, +)$

Основен пример $(\mathbb{R} \setminus \{0\}, \cdot)$ - абелева група, $(\mathbb{R}^+, \cdot) < (\mathbb{R} \setminus \{0\}, \cdot) \Rightarrow \mathbb{R}^+ \triangleq \mathbb{R} \setminus \{0\}$

Съседните класове са 2: $\mathbb{R}^+$ и $\mathbb{R}^-$. Те са елементите на факторгрупата и се умножават по следния начин:

	$\mathbb{R}^+$	$\mathbb{R}^-$
$\mathbb{R}^+$	$\mathbb{R}^+$	$\mathbb{R}^-$
$\mathbb{R}^-$	$\mathbb{R}^-$	$\mathbb{R}^+$

$(\mathbb{R} \setminus \{0\})/\mathbb{R}^+ = \{\mathbb{R}^+, \mathbb{R}^-\} = \langle \mathbb{R}^- \rangle \simeq \mathbb{C}_2$

факторгрупата е от ред 2 $\Rightarrow$ циклическа, като $\mathbb{R}^-$ е поразлагащ, а $\mathbb{R}^+$ е неутрален

Основен пример $SL_n(\mathbb{R}) \triangleq GL_n(\mathbb{R})$

За нормалност проверяваме: $A \in SL_n(\mathbb{R})$, $B \in GL_n(\mathbb{R})$. Искаме $BAB^{-1} \in SL$

Имаме $\det(BAB^{-1}) = \det B \cdot \det A \cdot \det(B^{-1}) = \det B \cdot \det B^{-1} = \det(B \cdot B^{-1}) = 1$

Левите и десните класове са от вида: $M_r = \{A \in GL_n(\mathbb{R}) \mid \det A = r\}$ за $r \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$

Още $M_{r_1} \cdot M_{r_2} = M_{r_1 r_2}$ по теоремата за умножение на детерминанти

Така можем да отсъстваваме всеки съседен клас M_r с числото r
 $\Rightarrow GL_n(\mathbb{R})/SL_n(\mathbb{R}) \simeq (\mathbb{R} \setminus \{0\}, \cdot)$